Estruturas de Dados Básicas II

Prof. Dr. Matheus da Silva Menezes



UFRN
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO NORTE

Começando a Unidade 02.

Estruturas de Dados Básicas II

Árvores
Percurso em Árvore Binária

Definição

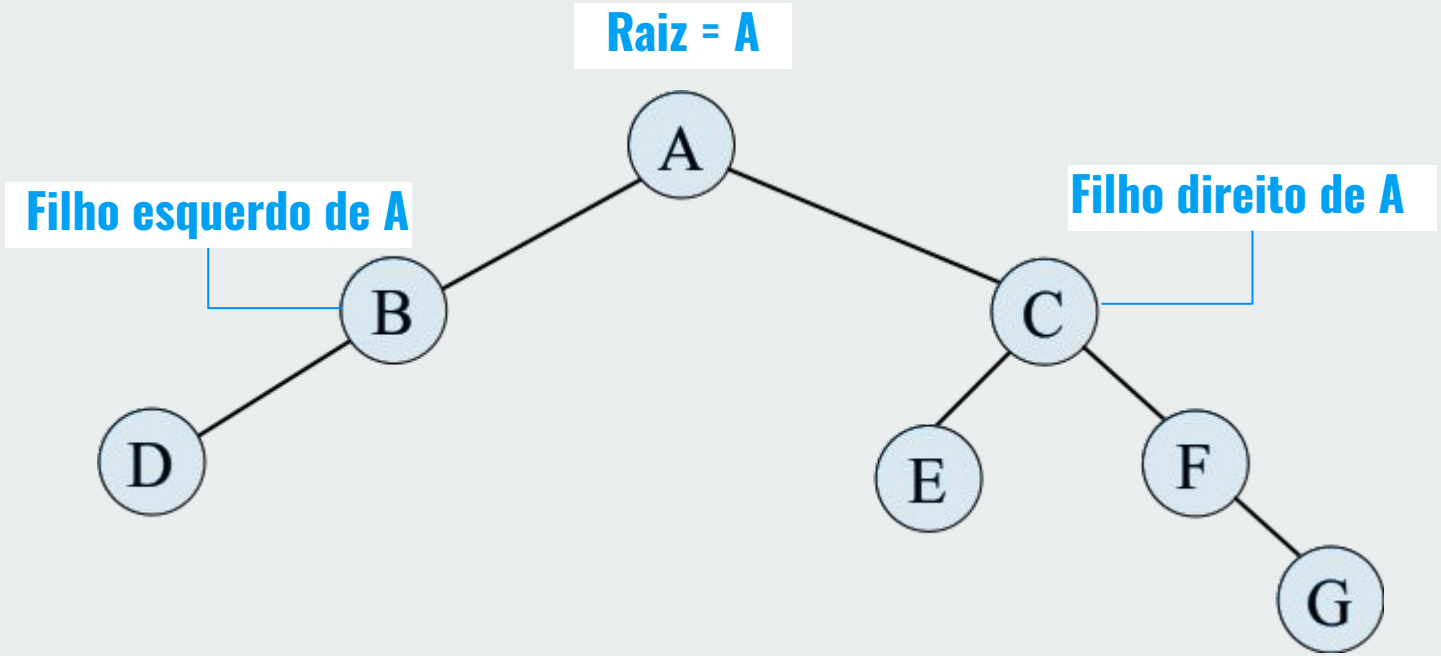
Uma árvore binária, T, é um conjunto finito de elementos chamados vértices (ou nós), tal que:

i) $T = \varnothing$ (a árvore é dita vazia)

ou

ii) Existe um nó especial, r dito raiz da árvore T e os nós restantes são divididos em dois conjuntos disjuntos, a **subárvore** *esquerda* e *direita* de r, cada qual uma árvore binária.

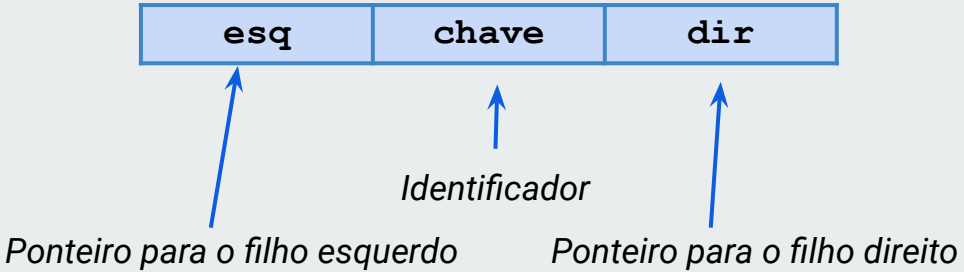



Raiz = A
A
Filho esquerdo de A
Filho direito de A
B
C
D
E
F
G

Uma representação para nó de uma árvore binária

Exemplo C

```
struct nodo{
  int chave;
  int conteudo;
  struct nodo *esq;
  struct nodo *dir; };
typedef struct nodo no;
}
```




```
typedef no *pont_no;
```

Observação: O campo chave será usado como chave e conteúdo

Definição

Uma árvore enraizada, T, é um conjunto finito de elementos chamados vértices (ou nós), tal que:

i) $T = \varnothing$ (a árvore é dita vazia)

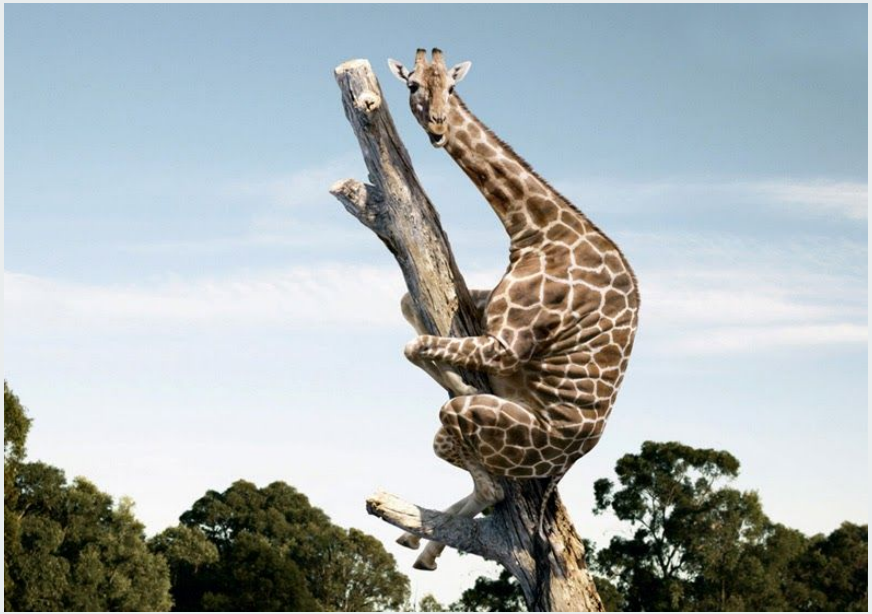
ou

ii) Existe um nó especial, r dito raiz da árvore T e os nós restantes constituem um único conjunto vazio ou são divididos em $m \geq 1$ conjuntos disjuntos não vazios, chamados de subárvores de r, cada qual uma árvore.



Um percurso é uma visita sistemática a cada nó da árvore

Corresponde a conhecer a informação contida no nó, percorrer a subárvore esquerda e percorrer a subárvore direita.



Considerar da esquerda para a direita

Considerar que visitar(raiz) significa imprimir o conteúdo do nó.

Pseudocódigo

```
Pre_Ordem
```

- visitar **raiz;**
- percorrer subárvore **esquerda** da raiz em **pré-ordem;**
- percorrer subárvore **direita** da raiz em **pré-ordem;**

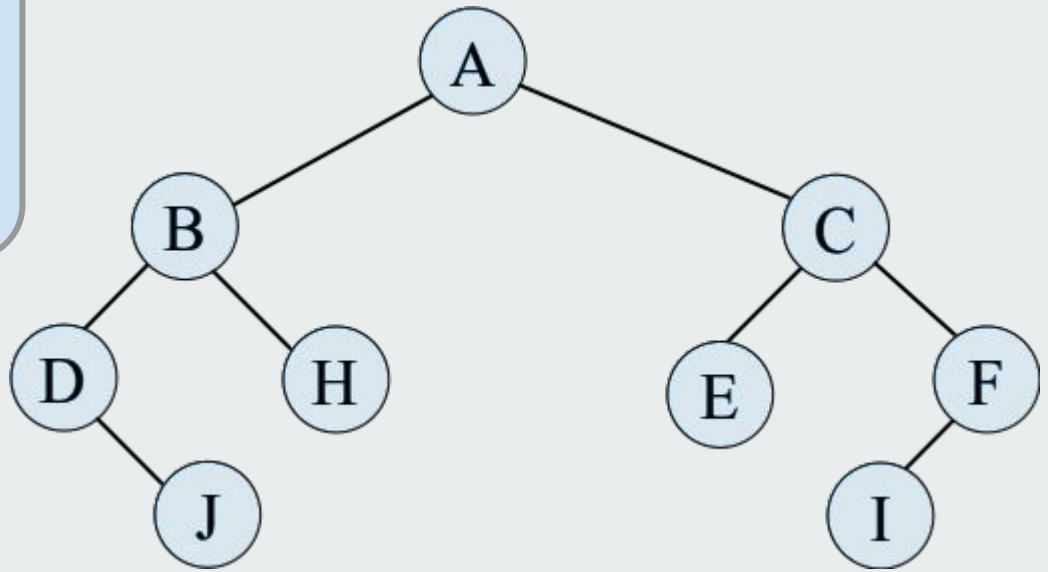


Exemplo

Pseudocódigo

```
Pre_Ordem
```

- visitar **raiz;**
- percorrer subárvore **esquerda** da raiz em **pré-ordem;**
- percorrer subárvore **direita** da raiz em **pré-ordem;**

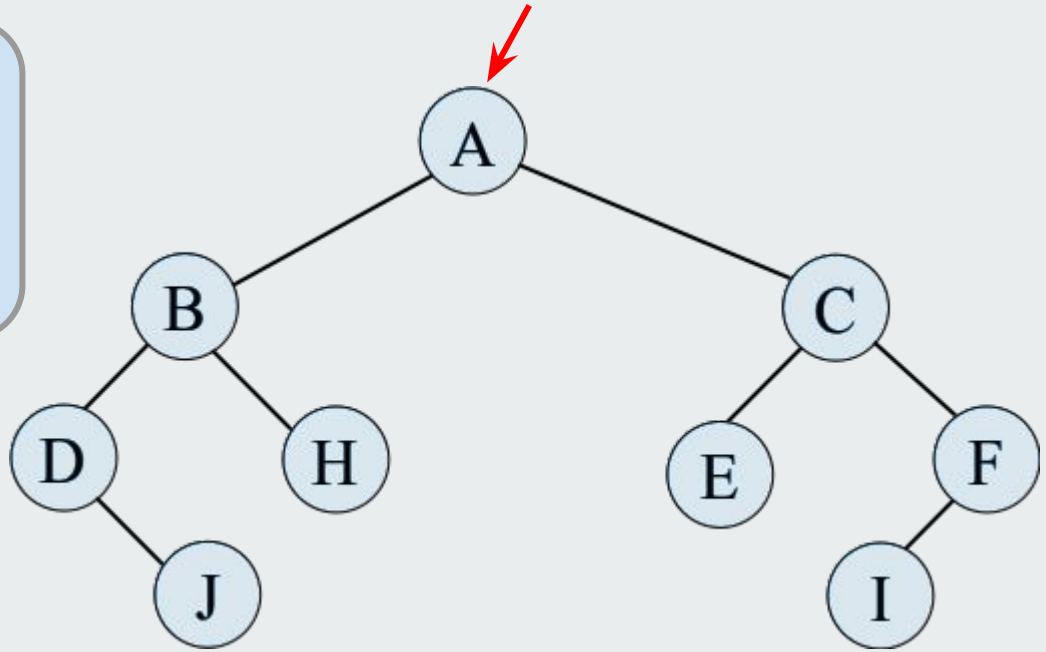


Exemplo

Pseudocódigo

```
Pre_Ordem
```

- visitar **raiz;**
- percorrer subárvore **esquerda** da raiz em **pré-ordem;**
- percorrer subárvore **direita** da raiz em **pré-ordem;**



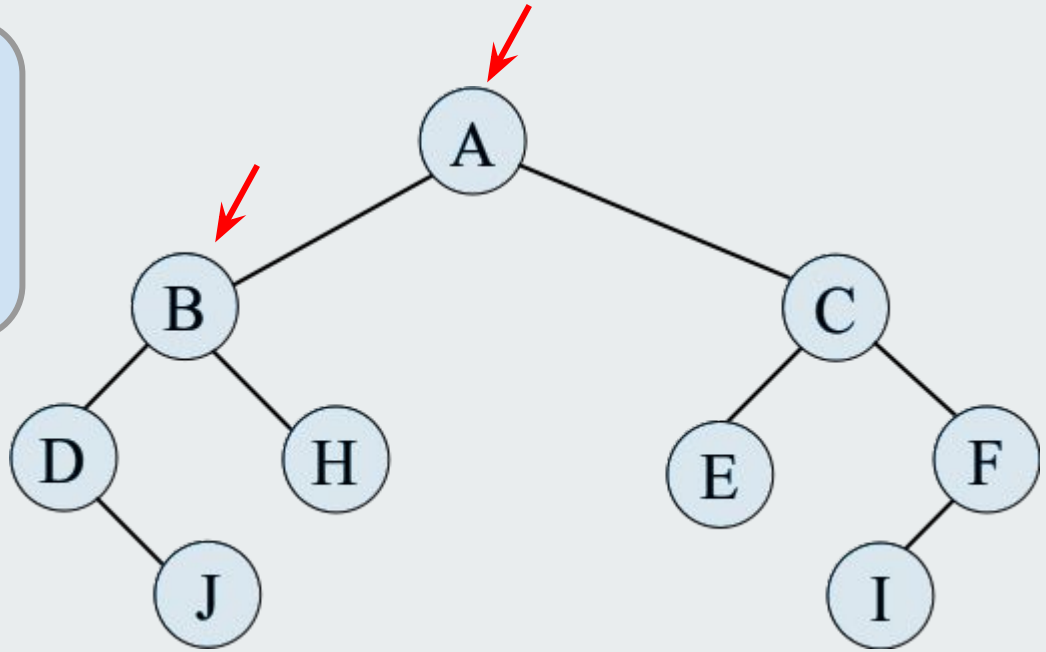
Pré-Ordem: **A**

Exemplo

Pseudocódigo

```
Pre_Ordem
```

- visitar **raiz;**
- percorrer subárvore **esquerda** da raiz em **pré-ordem;**
- percorrer subárvore **direita** da raiz em **pré-ordem;**



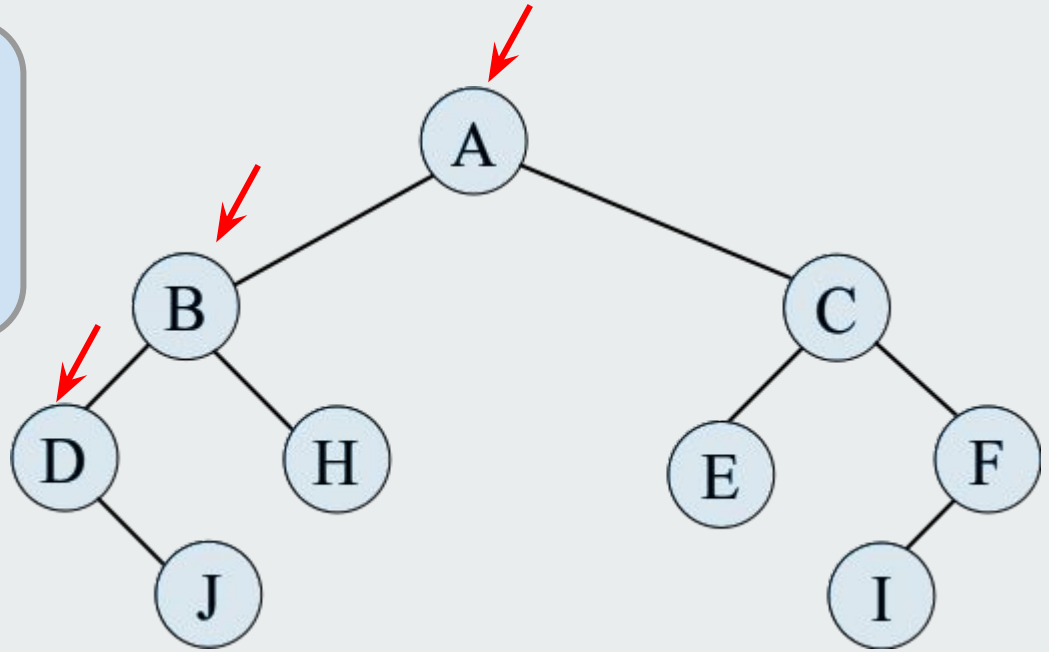
Pré-Ordem: **A, B**

Exemplo

Pseudocódigo

```
Pre_Ordem
```

- visitar **raiz;**
- percorrer subárvore **esquerda** da raiz em **pré-ordem;**
- percorrer subárvore **direita** da raiz em **pré-ordem;**



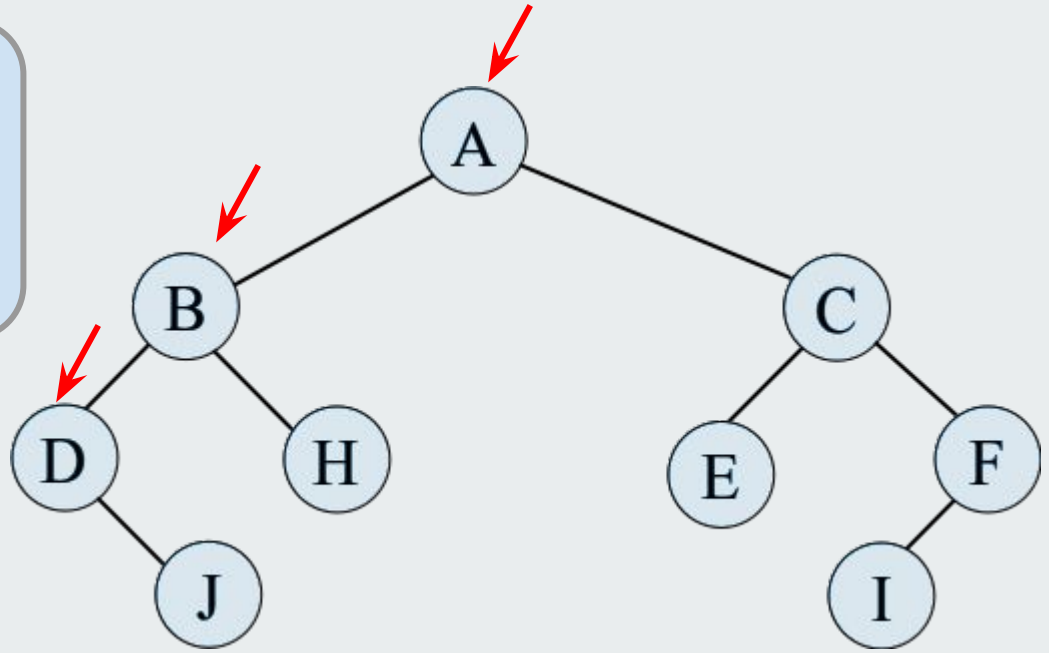
Pré-Ordem: **A,B,D**

Exemplo

Pseudocódigo

```
Pre_Ordem
```

- visitar **raiz;**
- percorrer subárvore **esquerda** da raiz em **pré-ordem;**
- percorrer subárvore **direita** da raiz em **pré-ordem;**



Sem filho esquerdo

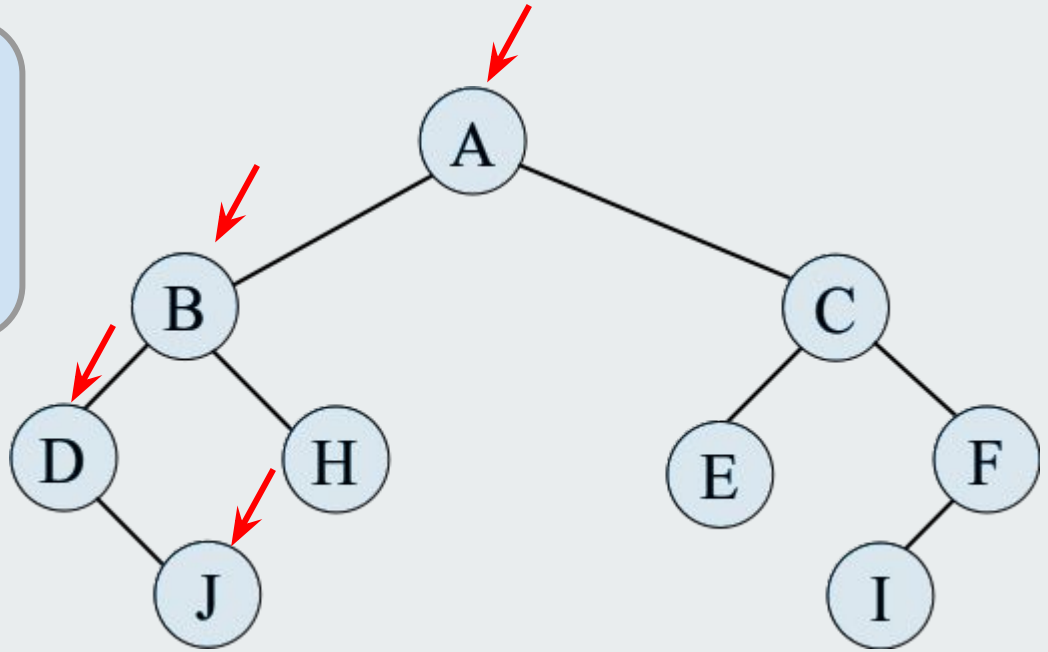
Pré-Ordem: **A, B, D**

Exemplo

Pseudocódigo

```
Pre_Ordem
```

- visitar **raiz;**
- percorrer subárvore **esquerda** da raiz em **pré-ordem;**
- percorrer subárvore **direita** da raiz em **pré-ordem;**



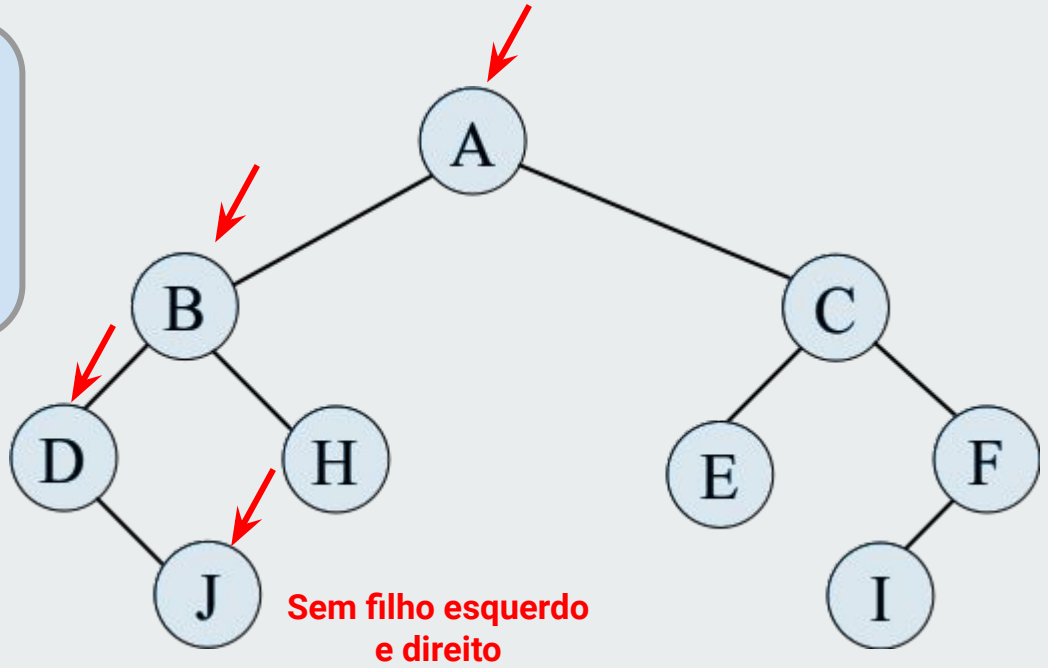
Pré-Ordem: **A,B,D,J**

Exemplo

Pseudocódigo

```
Pre_Ordem
```

- visitar **raiz;**
- percorrer subárvore **esquerda** da raiz em **pré-ordem;**
- percorrer subárvore **direita** da raiz em **pré-ordem;**



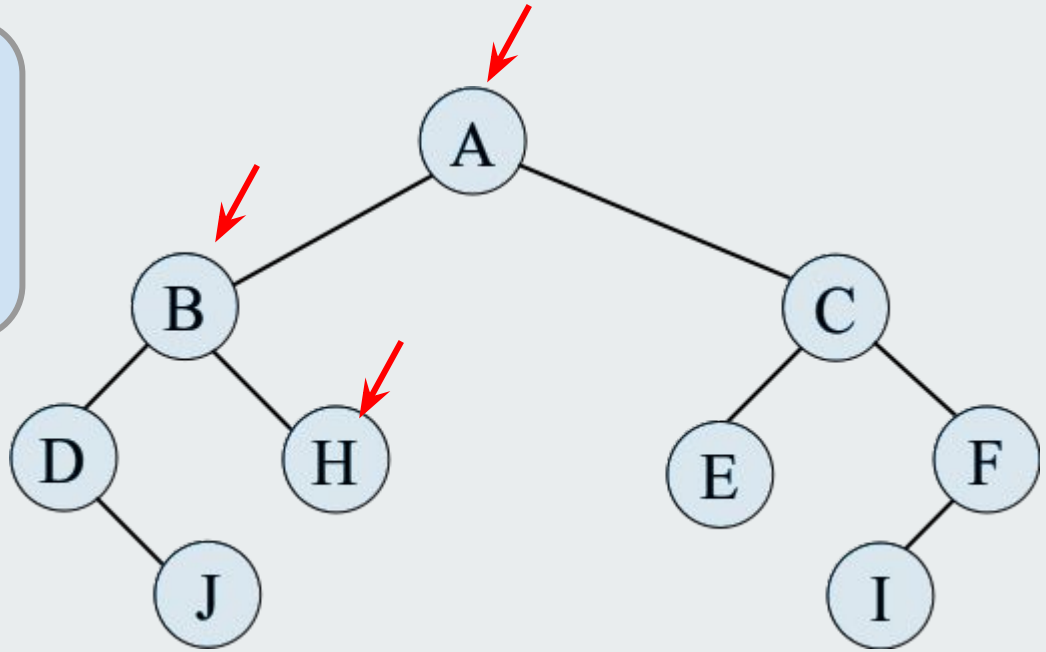
Pré-Ordem: **A,B,D,J**

Exemplo

Pseudocódigo

```
Pre_Ordem
```

- visitar **raiz;**
- percorrer subárvore **esquerda** da raiz em **pré-ordem;**
- percorrer subárvore **direita** da raiz em **pré-ordem;**



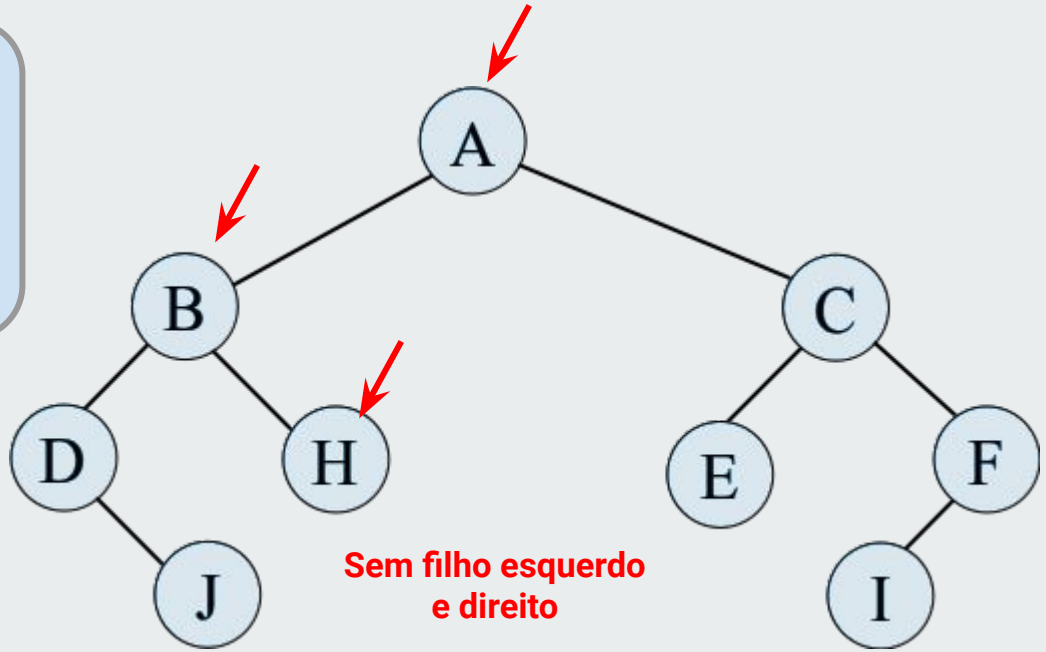
Pré-Ordem: **A,B,D,J,H**

Exemplo

Pseudocódigo

```
Pre_Ordem
```

- visitar **raiz;**
- percorrer subárvore **esquerda** da raiz em **pré-ordem;**
- percorrer subárvore **direita** da raiz em **pré-ordem;**



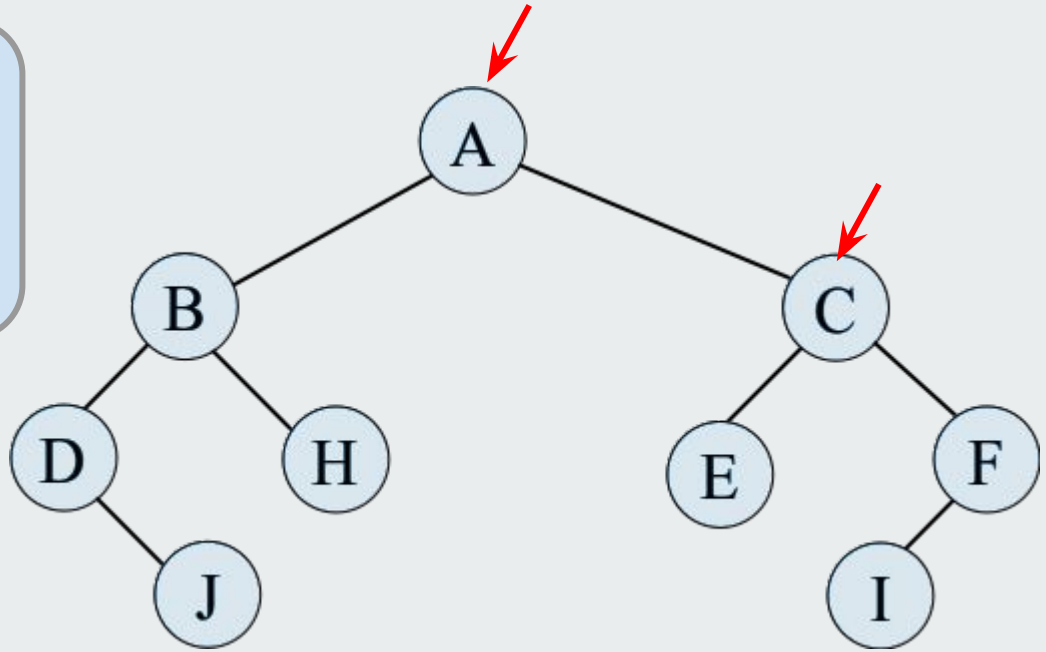
Pré-Ordem: **A,B,D,J,H**

Exemplo

Pseudocódigo

```
Pre_Ordem
```

- visitar **raiz;**
- percorrer subárvore **esquerda** da raiz em **pré-ordem;**
- percorrer subárvore **direita** da raiz em **pré-ordem;**

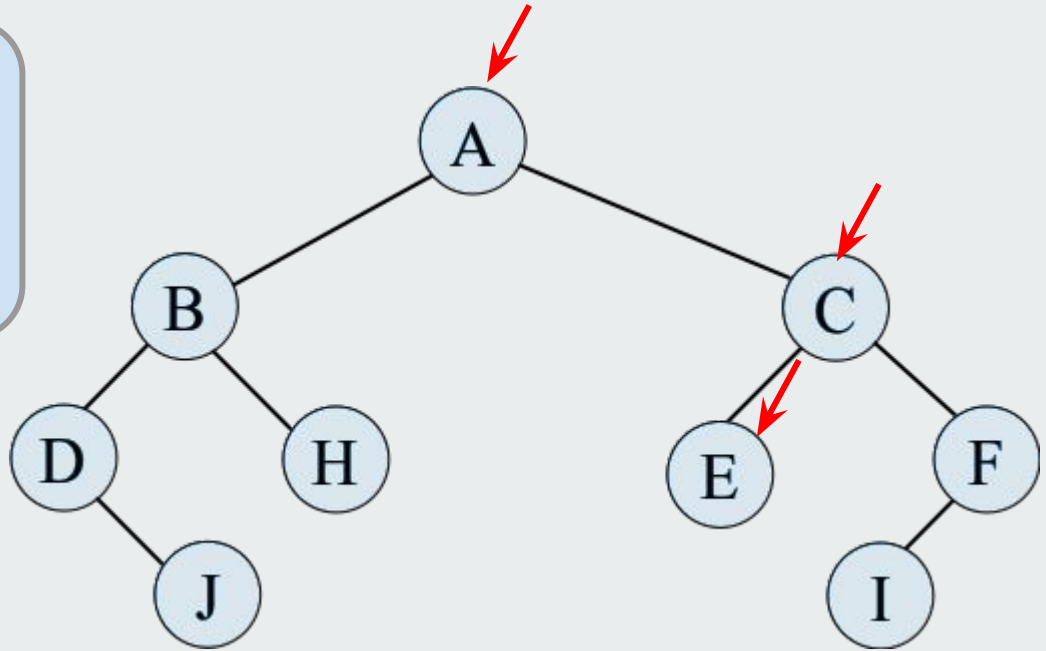


Pré-Ordem: **A,B,D,J,H,C**

Exemplo

Pseudocódigo

```
Pre_Ordem
  • visitar raiz;
  • percorrer subárvore esquerda
    da raiz em pré-ordem;
  • percorrer subárvore direita
    da raiz em pré-ordem;
```



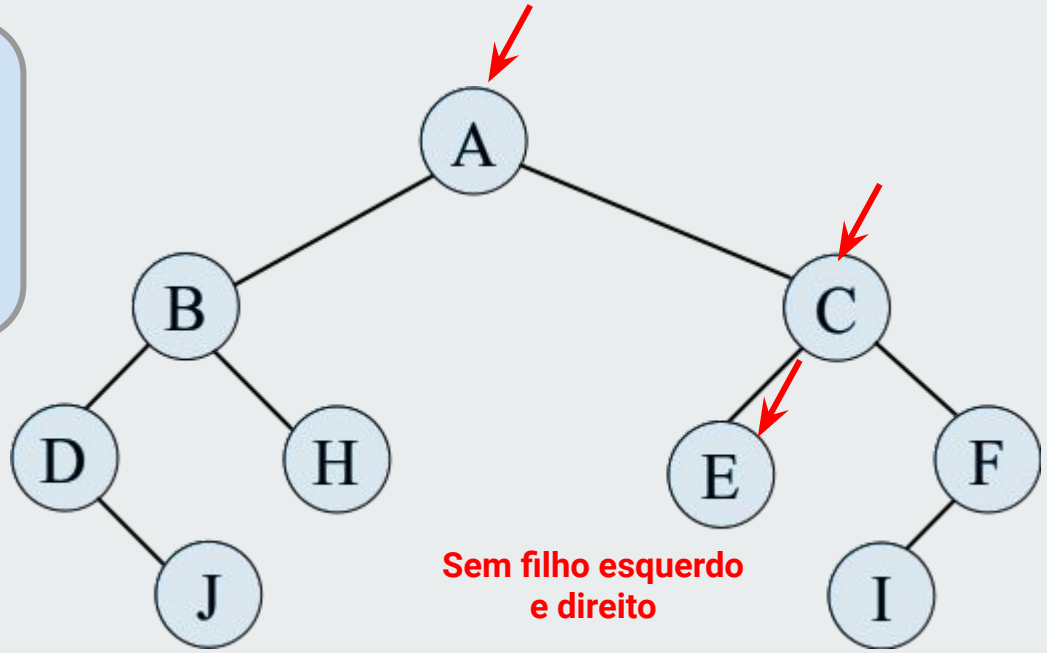
Pré-Ordem: **A, B, D, J, H, C, E**

Exemplo

Pseudocódigo

```
Pre_Ordem
```

- visitar **raiz;**
- percorrer subárvore **esquerda** da raiz em **pré-ordem;**
- percorrer subárvore **direita** da raiz em **pré-ordem;**



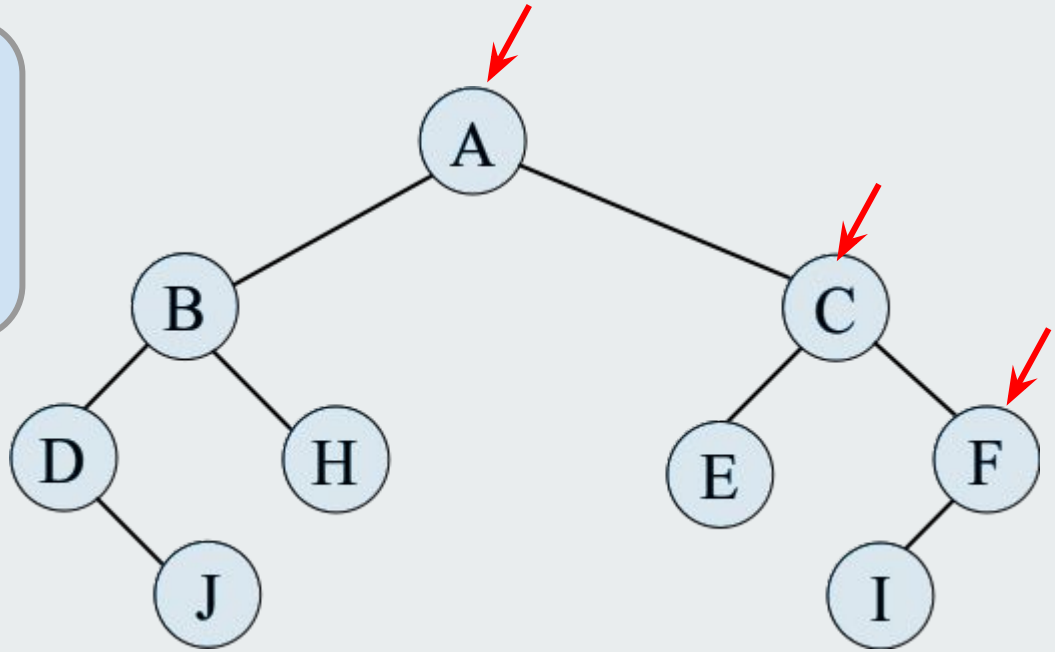
Pré-Ordem: **A,B,D,J,H,C,E**

Exemplo

Pseudocódigo

```
Pre_Ordem
```

- visitar **raiz;**
- percorrer subárvore **esquerda** da raiz em **pré-ordem;**
- percorrer subárvore **direita** da raiz em **pré-ordem;**



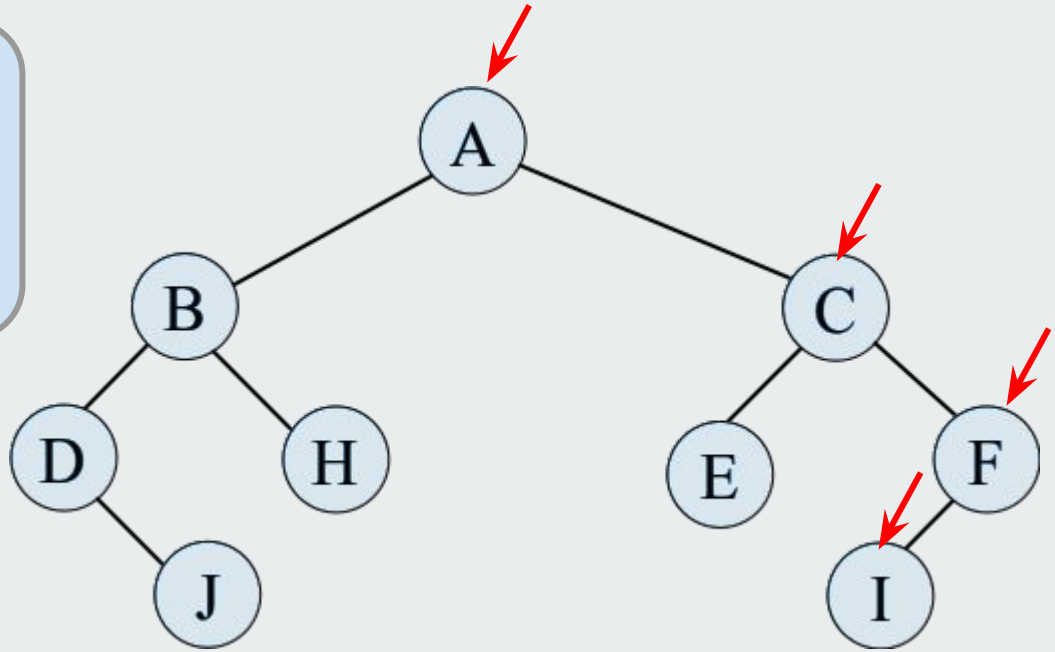
Pré-Ordem: **A,B,D,J,H,C,E,F**

Exemplo

Pseudocódigo

```
Pre_Ordem
```

- visitar **raiz;**
- percorrer subárvore **esquerda** da raiz em **pré-ordem;**
- percorrer subárvore **direita** da raiz em **pré-ordem;**

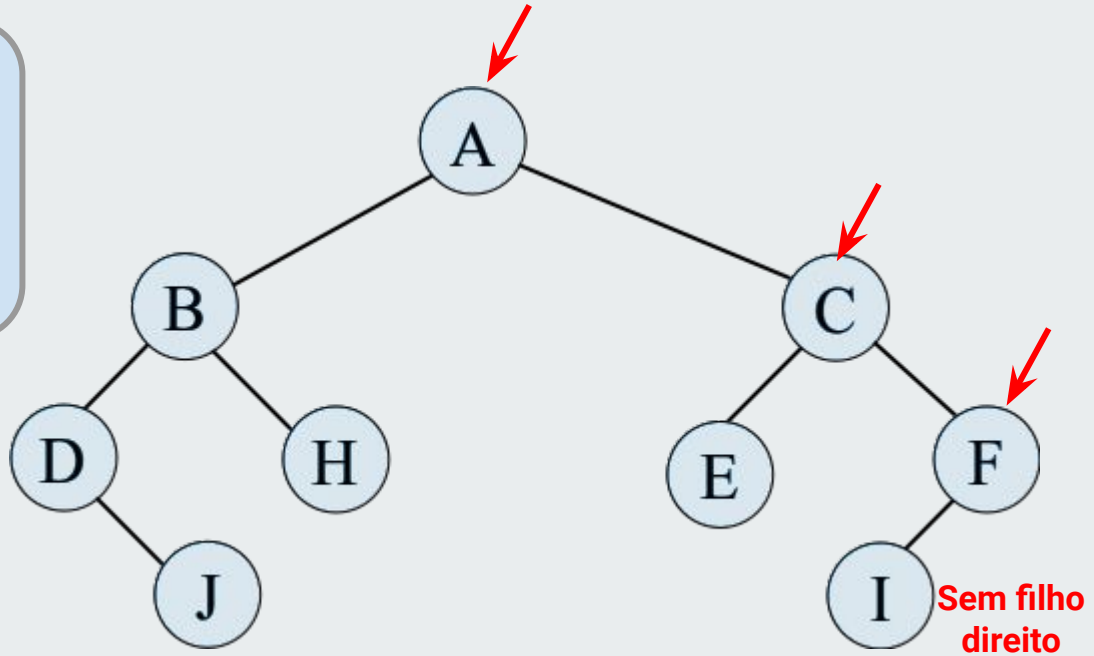


Pré-Ordem: **A,B,D,J,H,C,E,F,I**

Exemplo

Pseudocódigo

```
Pre_Ordem
  • visitar raiz;
  • percorrer subárvore esquerda
    da raiz em pré-ordem;
  • percorrer subárvore direita
    da raiz em pré-ordem;
```



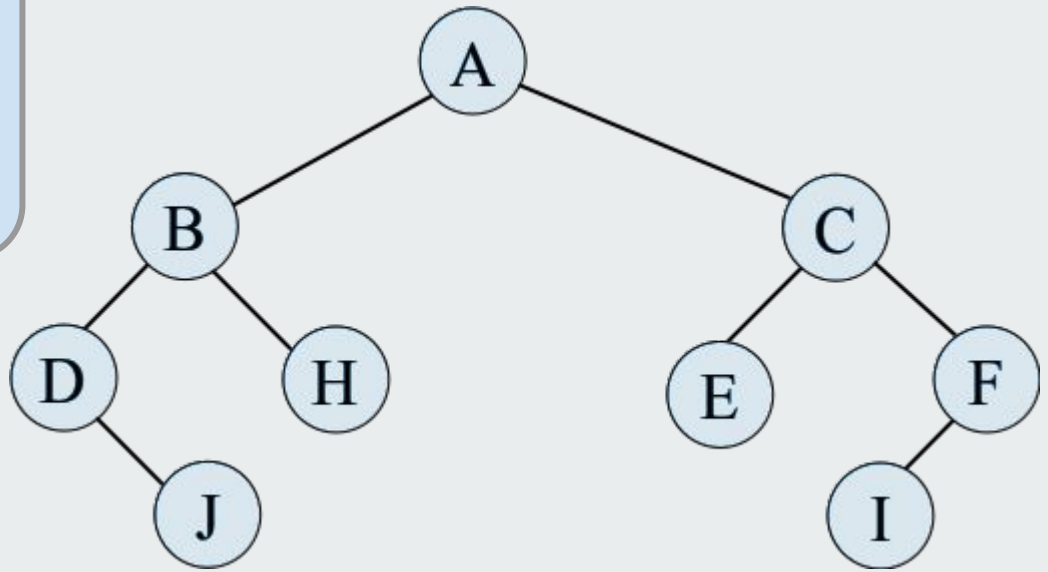
Pré-Ordem: **A, B, D, J, H, C, E, F, I**

Exemplo

Pseudocódigo

```
Pre_Ordem
```

- visitar **raiz;**
- percorrer subárvore **esquerda** da raiz em **pré-ordem;**
- percorrer subárvore **direita** da raiz em **pré-ordem;**



Pré-Ordem: **A,B,D,J,H,C,E,F,I**

Pseudocódigo

```
Pre_Ordem
```

- visitar **raiz;**
- percorrer subárvore **esquerda** da raiz em **pré-ordem;**
- percorrer subárvore **direita** da raiz em **pré-ordem;**

Pseudocódigo

```
Principal
    se pt != NULL
    pre_ordem(pt)
```

Pseudocódigo

```
void pre_ordem(struct nodo* pt){
    visitar(pt)
    se (pt->esq != NULL)
        pre_ordem(pt->esq);
    se (pt->dir != NULL)
        pre_ordem(pt->dir);
}
```

Considerar da esquerda para a direita

Considerar que visitar(raiz) significa imprimir o conteúdo do nó.

Pseudocódigo

Ordem_Simetrica

- percorrer subárvore **esquerda** da raiz em **ordem simétrica;**
- visitar **raiz;**
- percorrer subárvore **direita** da raiz em **ordem simétrica;**

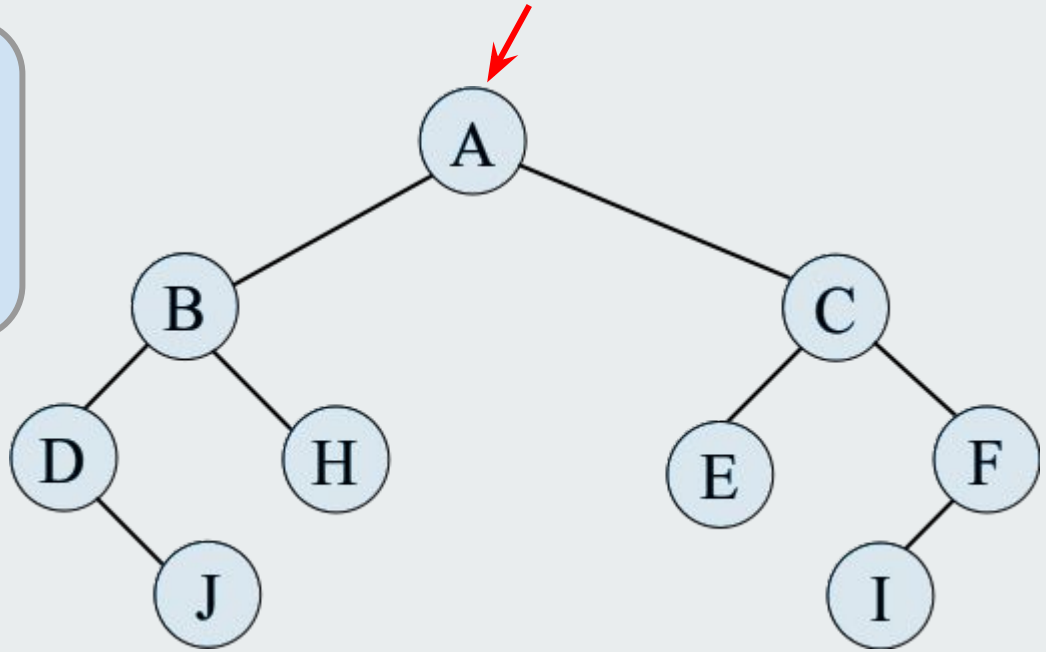


Exemplo

Pseudocódigo

```
Ordem_Simetrica
```

- percorrer subárvore **esquerda** da raiz em **ordem simétrica;**
- visitar **raiz;**
- percorrer subárvore **direita** da raiz em **ordem simétrica;**



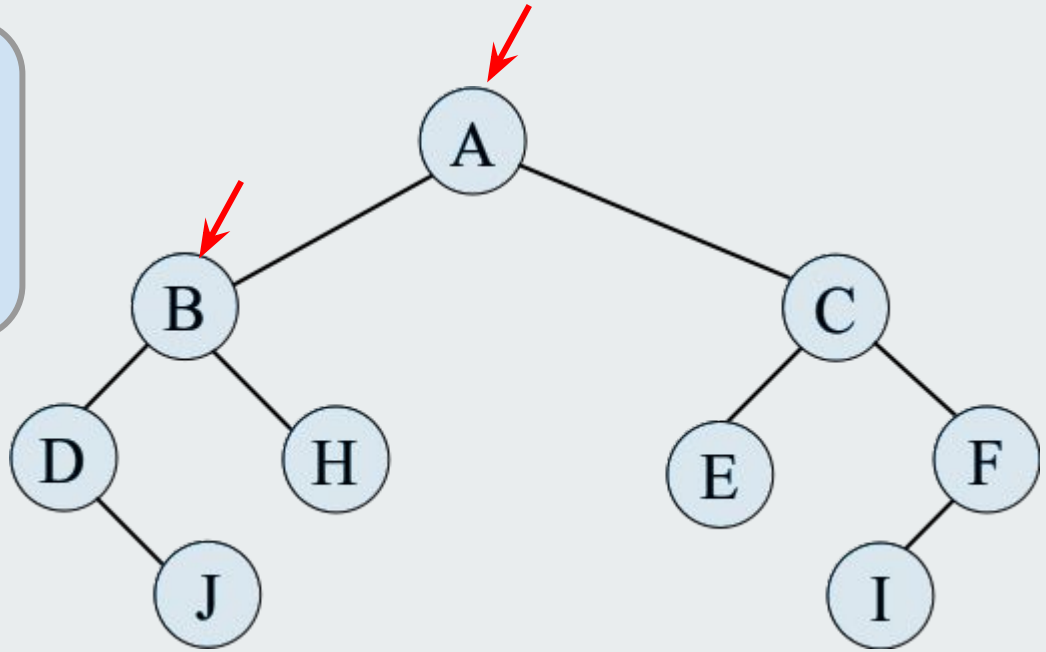
Ordem Simétrica:

Exemplo

Pseudocódigo

```
Ordem_Simetrica
```

- percorrer subárvore **esquerda** da raiz em **ordem simétrica;**
- visitar **raiz;**
- percorrer subárvore **direita** da raiz em **ordem simétrica;**



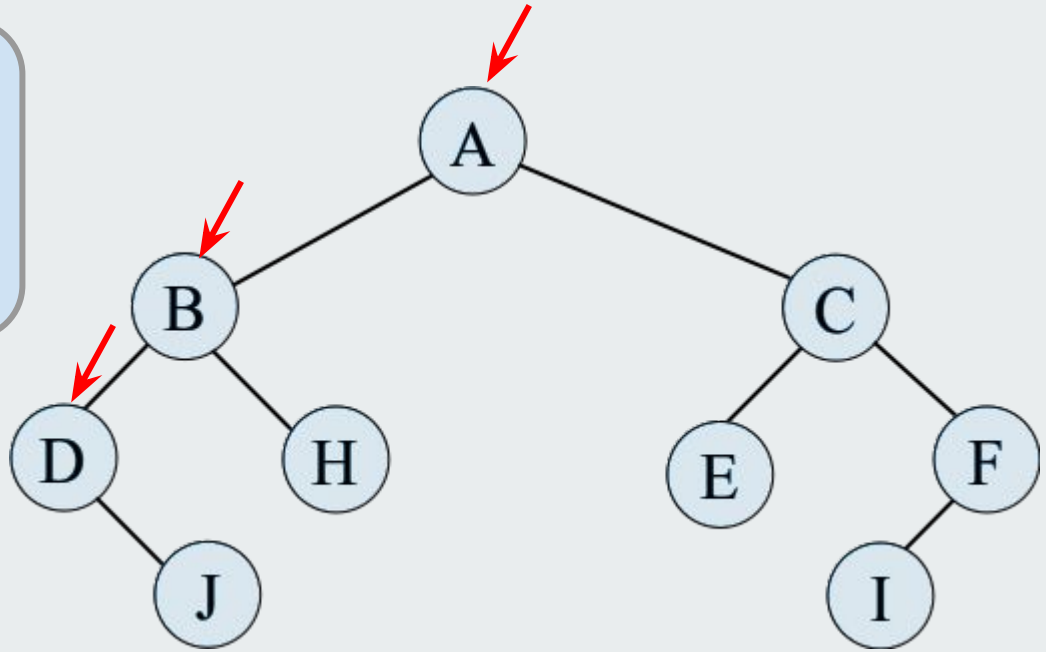
Ordem Simétrica:

Exemplo

Pseudocódigo

```
Ordem_Simetrica
```

- percorrer subárvore **esquerda** da raiz em **ordem simétrica;**
- visitar **raiz;**
- percorrer subárvore **direita** da raiz em **ordem simétrica;**



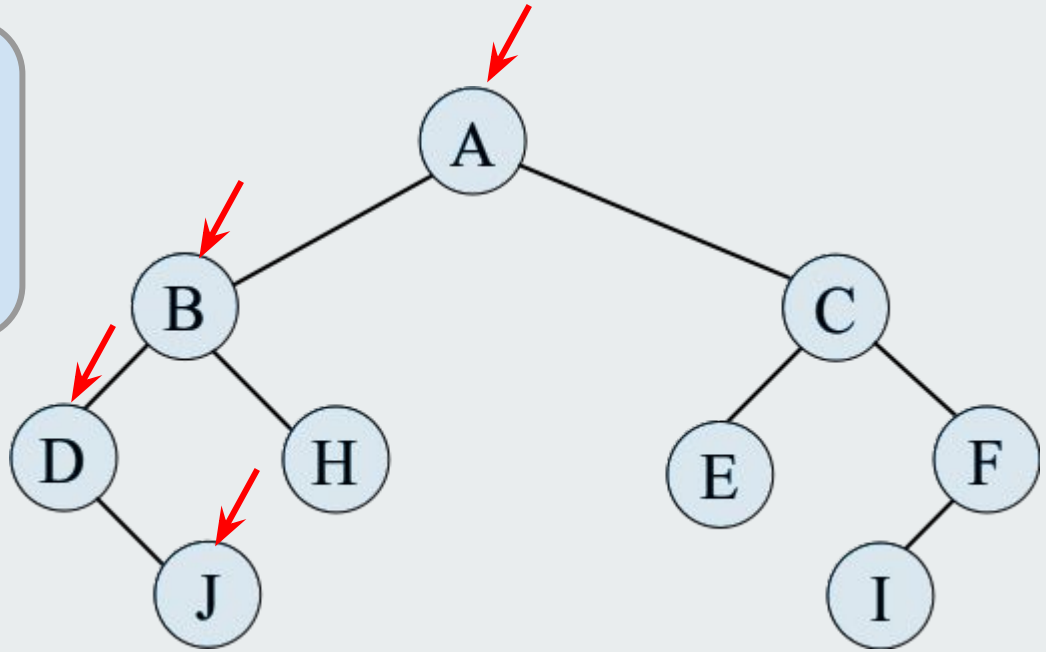
Ordem Simétrica: **D**

Exemplo

Pseudocódigo

```
Ordem_Simetrica
```

- percorrer subárvore **esquerda** da raiz em **ordem simétrica;**
- visitar **raiz;**
- percorrer subárvore **direita** da raiz em **ordem simétrica;**



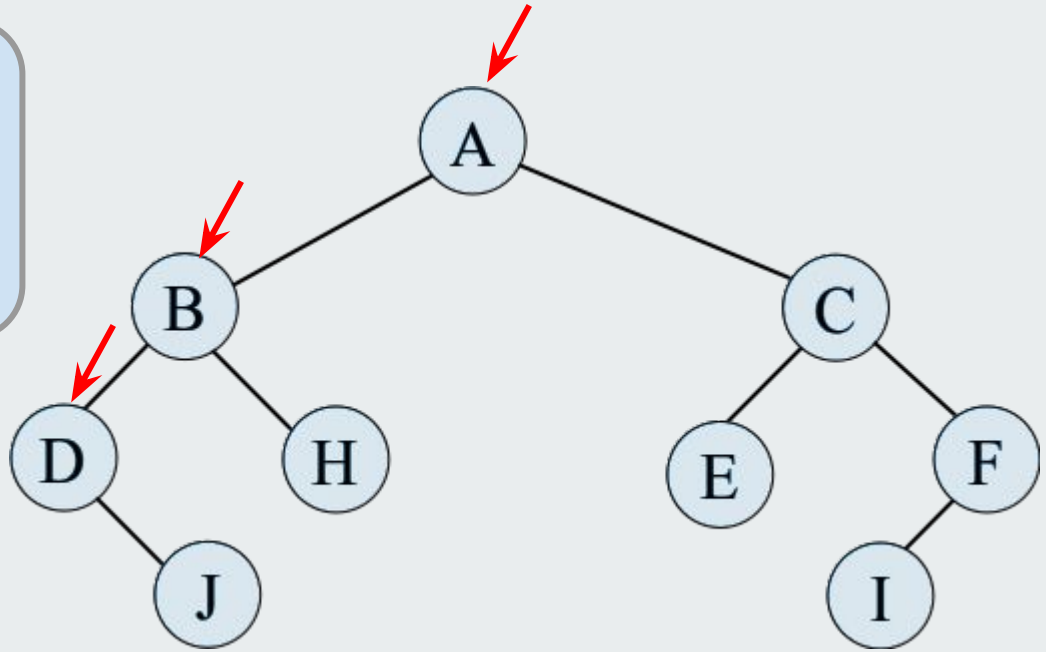
Ordem Simétrica: **D , J**

Exemplo

Pseudocódigo

```
Ordem_Simetrica
```

- percorrer subárvore **esquerda** da raiz em **ordem simétrica;**
- visitar **raiz;**
- percorrer subárvore **direita** da raiz em **ordem simétrica;**



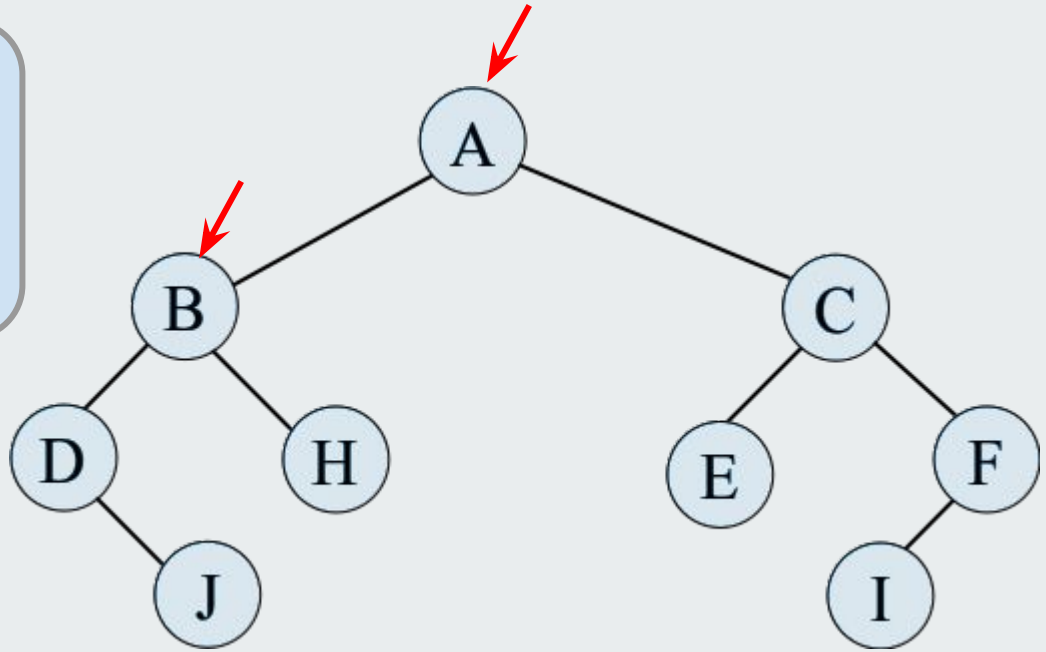
Ordem Simétrica: **D , J**

Exemplo

Pseudocódigo

```
Ordem_Simetrica
```

- percorrer subárvore **esquerda** da raiz em **ordem simétrica;**
- visitar **raiz;**
- percorrer subárvore **direita** da raiz em **ordem simétrica;**



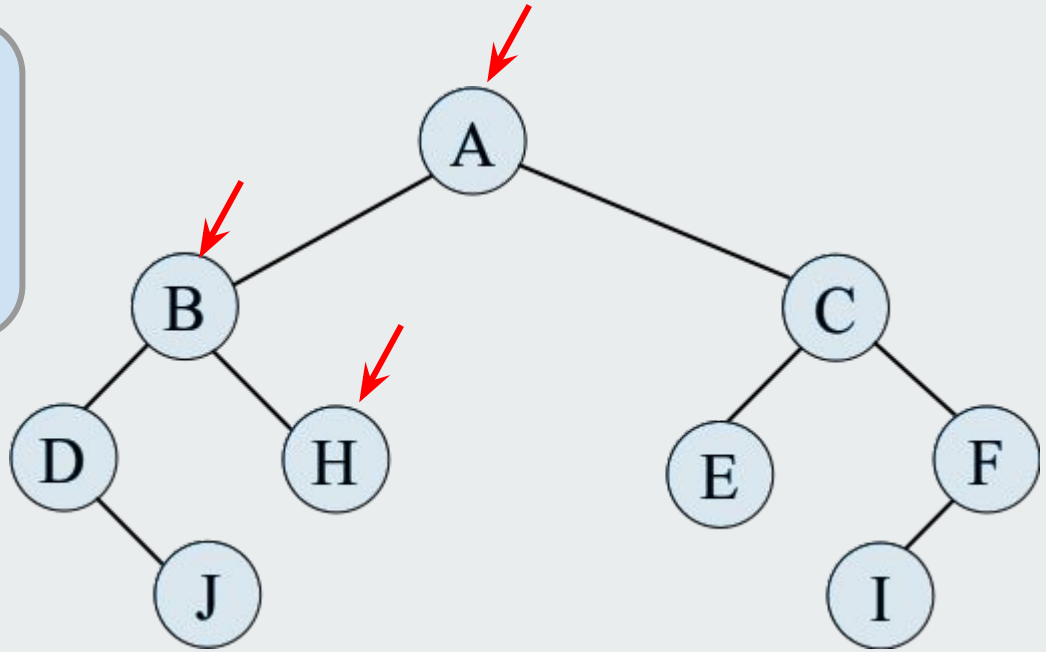
Ordem Simétrica: **D,J,B**

Exemplo

Pseudocódigo

```
Ordem_Simetrica
```

- percorrer subárvore **esquerda** da raiz em **ordem simétrica;**
- visitar **raiz;**
- percorrer subárvore **direita** da raiz em **ordem simétrica;**



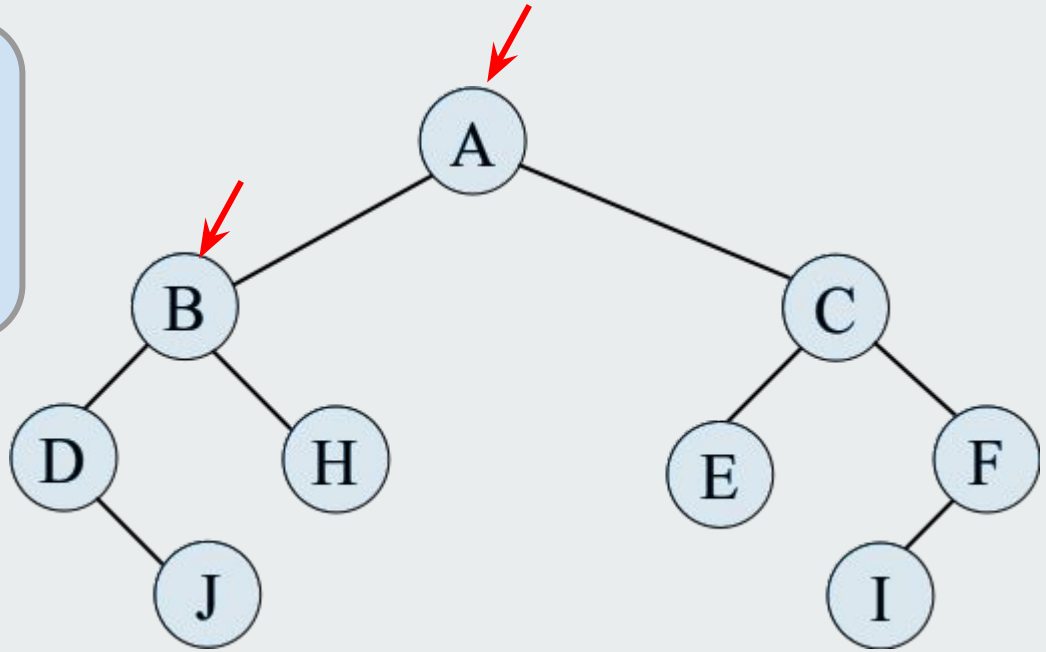
Ordem Simétrica: **D,J,B,H**

Exemplo

Pseudocódigo

```
Ordem_Simetrica
```

- percorrer subárvore **esquerda** da raiz em **ordem simétrica;**
- visitar **raiz;**
- percorrer subárvore **direita** da raiz em **ordem simétrica;**



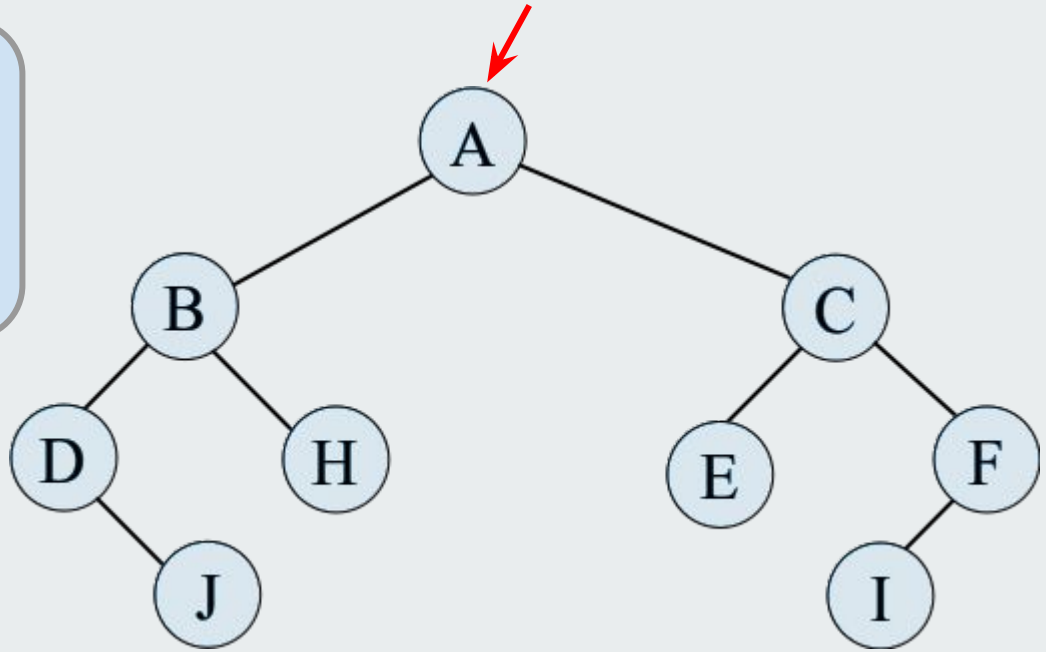
Ordem Simétrica: **D,J,B,H**

Exemplo

Pseudocódigo

```
Ordem_Simetrica
```

- percorrer subárvore **esquerda** da raiz em **ordem simétrica;**
- visitar **raiz;**
- percorrer subárvore **direita** da raiz em **ordem simétrica;**



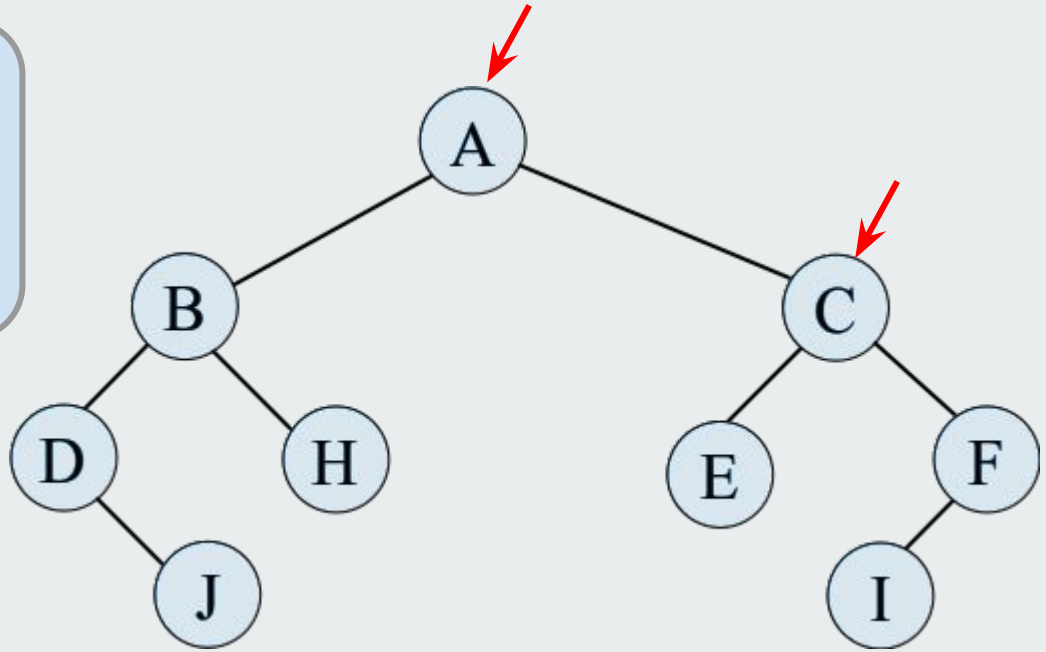
Ordem Simétrica: **D,J,B,H,A**

Exemplo

Pseudocódigo

```
Ordem_Simetrica
```

- percorrer subárvore **esquerda** da raiz em **ordem simétrica;**
- visitar **raiz;**
- percorrer subárvore **direita** da raiz em **ordem simétrica;**



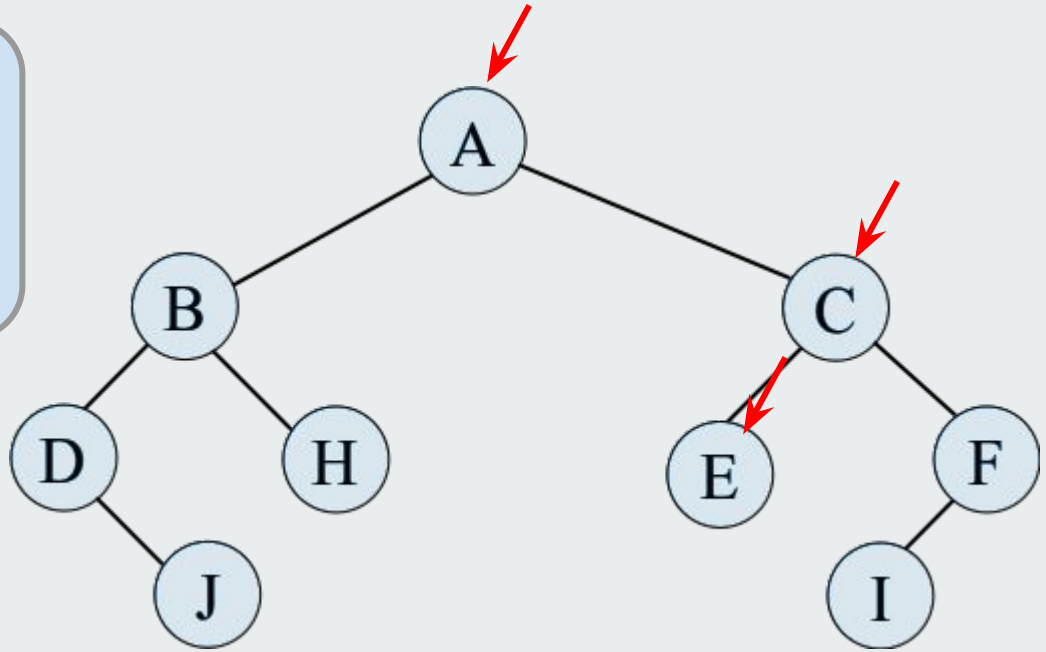
Ordem Simétrica: **D,J,B,H,A**

Exemplo

Pseudocódigo

```
Ordem_Simetrica
```

- percorrer subárvore **esquerda** da raiz em **ordem simétrica;**
- visitar **raiz;**
- percorrer subárvore **direita** da raiz em **ordem simétrica;**



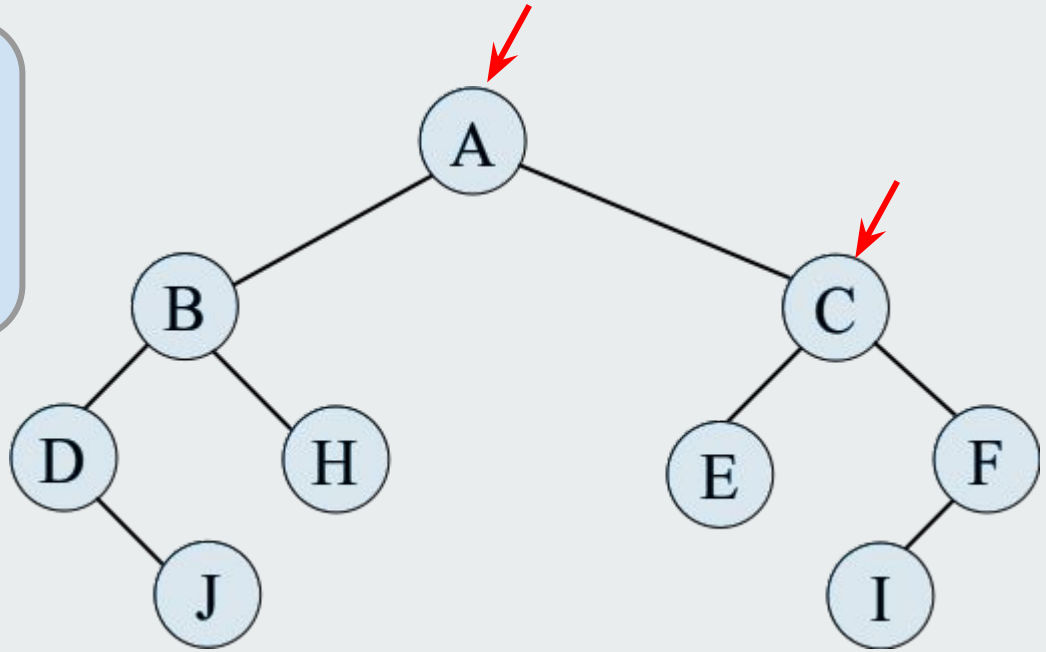
Ordem Simétrica: **D,J,B,H,A,E**

Exemplo

Pseudocódigo

```
Ordem_Simetrica
```

- percorrer subárvore **esquerda** da raiz em **ordem simétrica;**
- visitar **raiz;**
- percorrer subárvore **direita** da raiz em **ordem simétrica;**



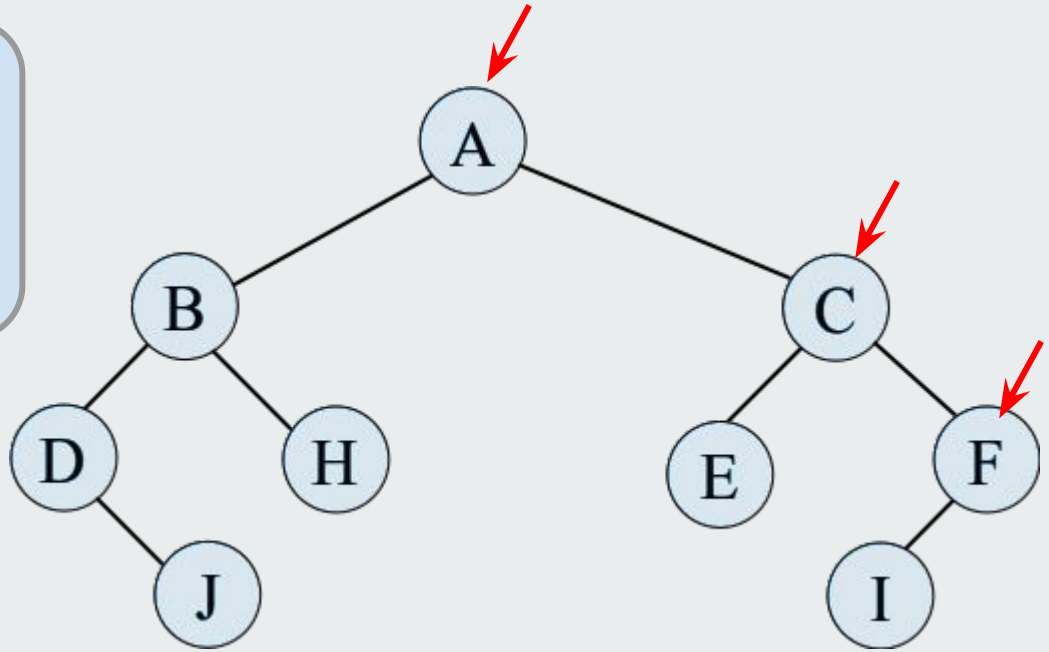
Ordem Simétrica: **D,J,B,H,A,E,C**

Exemplo

Pseudocódigo

```
Ordem_Simetrica
```

- percorrer subárvore **esquerda** da raiz em **ordem simétrica;**
- visitar **raiz;**
- percorrer subárvore **direita** da raiz em **ordem simétrica;**



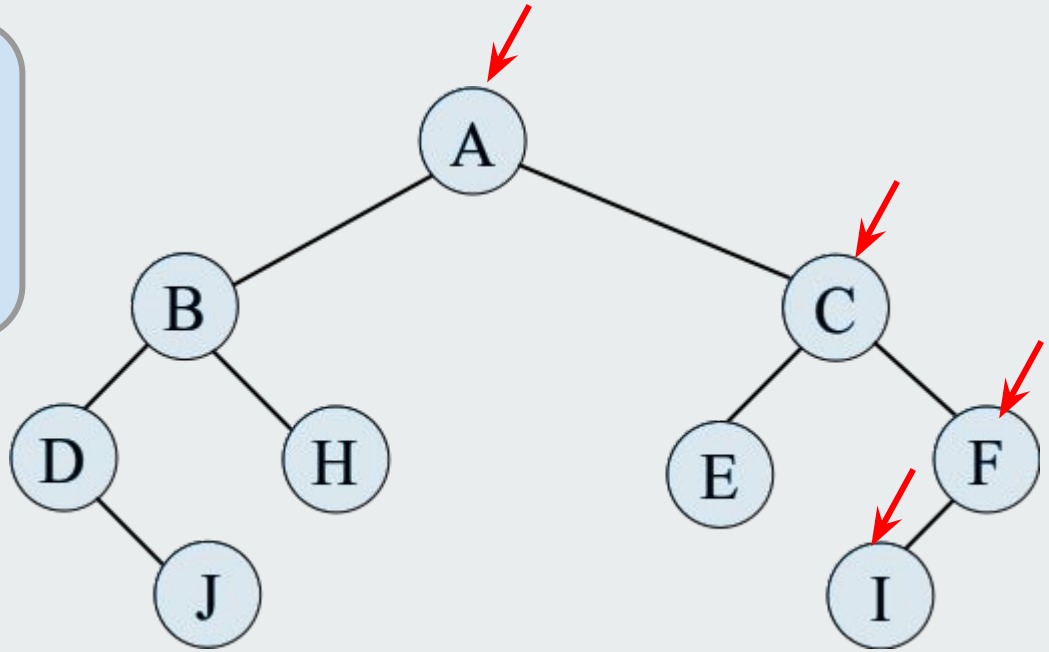
Ordem Simétrica: **D,J,B,H,A,E,C**

Exemplo

Pseudocódigo

```
Ordem_Simetrica
```

- percorrer subárvore **esquerda** da raiz em **ordem simétrica;**
- visitar **raiz;**
- percorrer subárvore **direita** da raiz em **ordem simétrica;**



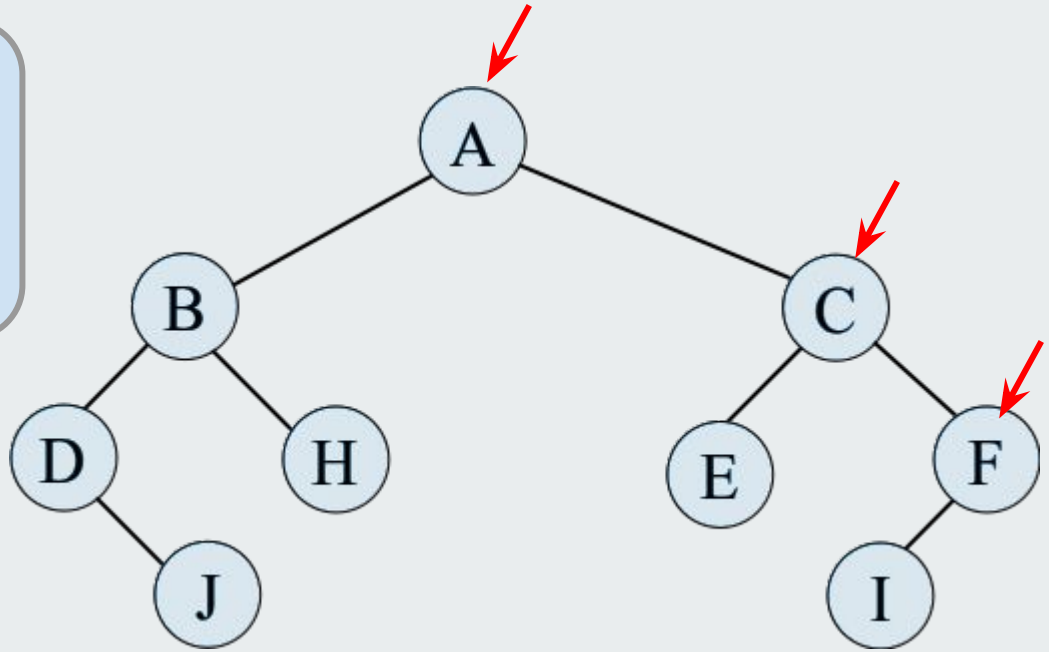
Ordem Simétrica: **D,J,B,H,A,E,C,I**

Exemplo

Pseudocódigo

```
Ordem_Simetrica
```

- percorrer subárvore **esquerda** da raiz em **ordem simétrica;**
- visitar **raiz;**
- percorrer subárvore **direita** da raiz em **ordem simétrica;**



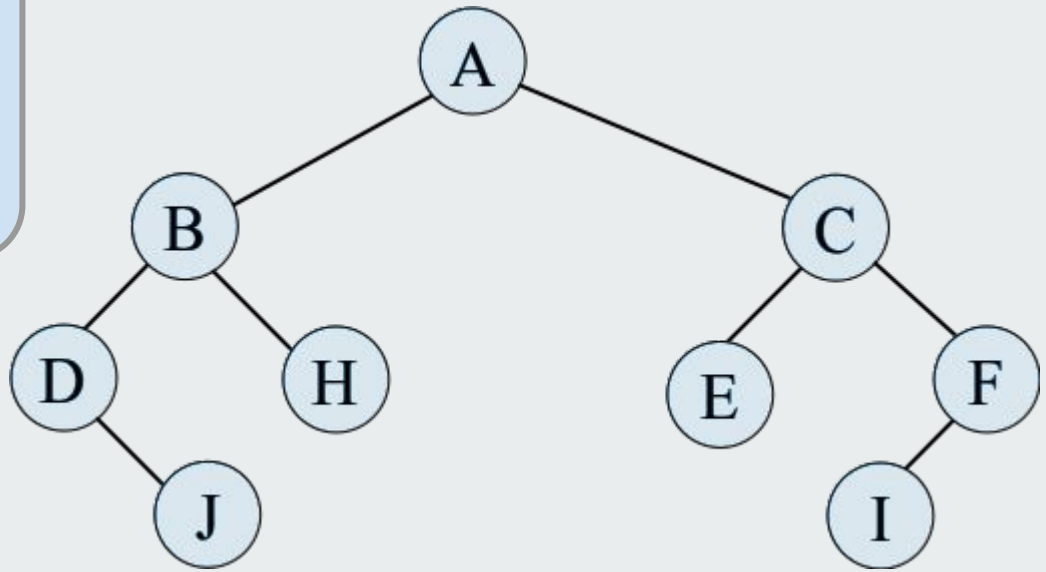
Ordem Simétrica: **D,J,B,H,A,E,C,I,F**

Exemplo

Pseudocódigo

```
Ordem_Simetrica
```

- percorrer subárvore **esquerda** da raiz em **ordem simétrica;**
- visitar **raiz;**
- percorrer subárvore **direita** da raiz em **ordem simétrica;**



Ordem Simétrica: **D,J,B,H,A,E,C,I,F**

Considerar da esquerda para a direita

Considerar que visitar(raiz) significa imprimir o conteúdo do nó.

Pseudocódigo

Pós_Ordem

- percorrer subárvore **esquerda** da raiz em **pós-ordem;**
- percorrer subárvore **direita** da raiz em **pós-ordem;**
- visitar **raiz;**

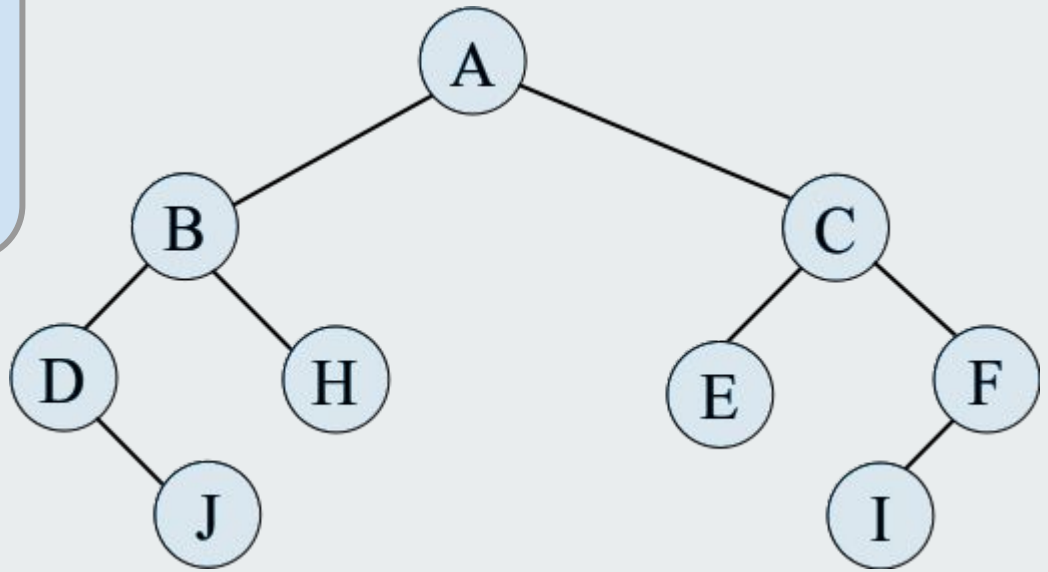


Exemplo

Pseudocódigo

Pos_Ordem

- percorrer subárvore **esquerda** da raiz em **pós-ordem;**
- percorrer subárvore **direita** da raiz em **pós-ordem;**
- visitar **raiz;**

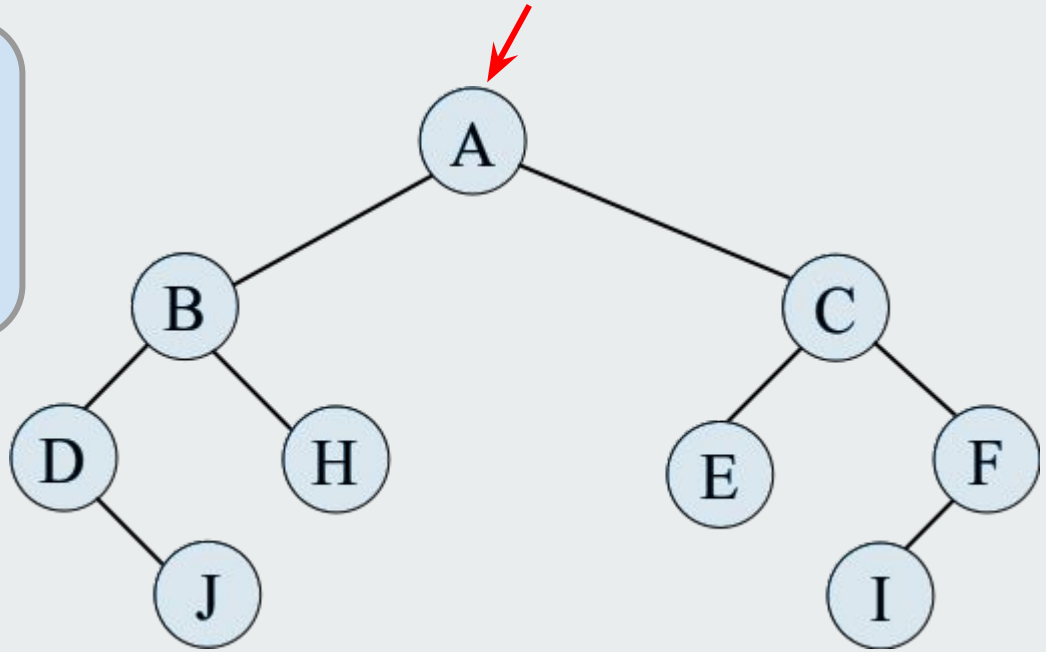


Exemplo

Pseudocódigo

Pos_Ordem

- percorrer subárvore **esquerda** da raiz em **pós-ordem;**
- percorrer subárvore **direita** da raiz em **pós-ordem;**
- visitar **raiz;**



Pós-Ordem: **J,D,H,B,E,I,F,C,A**

Considerar da esquerda para a direita

Considerar que visitar(raiz) significa imprimir o conteúdo do nó.

Pseudocódigo

Em_Nivel

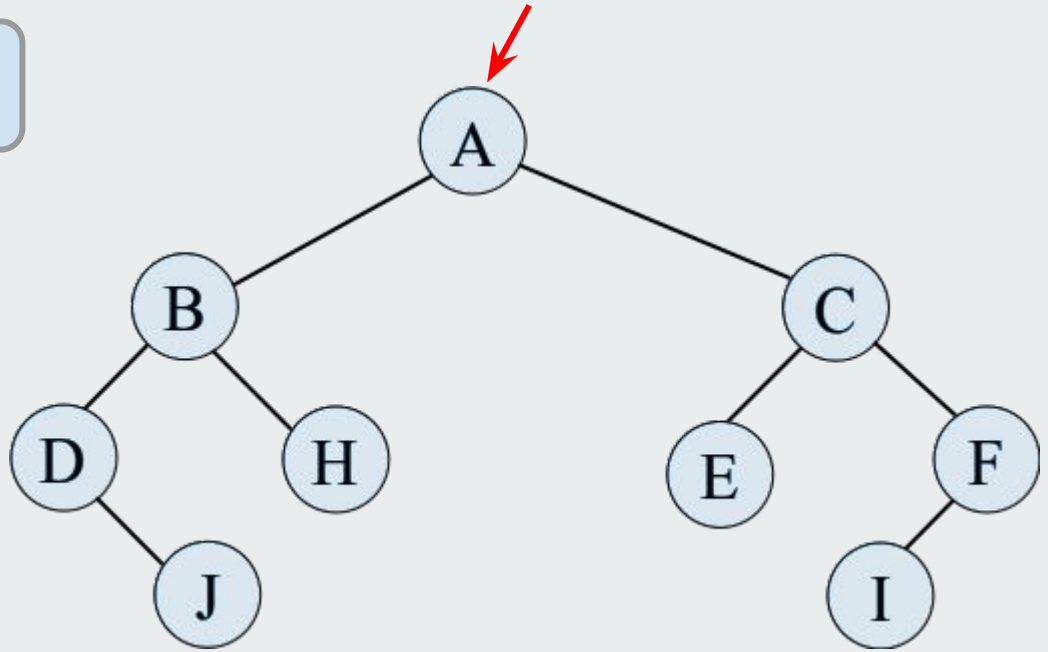
- imprime os nós de cada nível da árvore;
- Exercício: Como seria o algoritmo?



Exemplo

Pseudocódigo

```
Em nível
  • ???;
```



Em nível: **A,B,C,D,H,E,F,J,I**

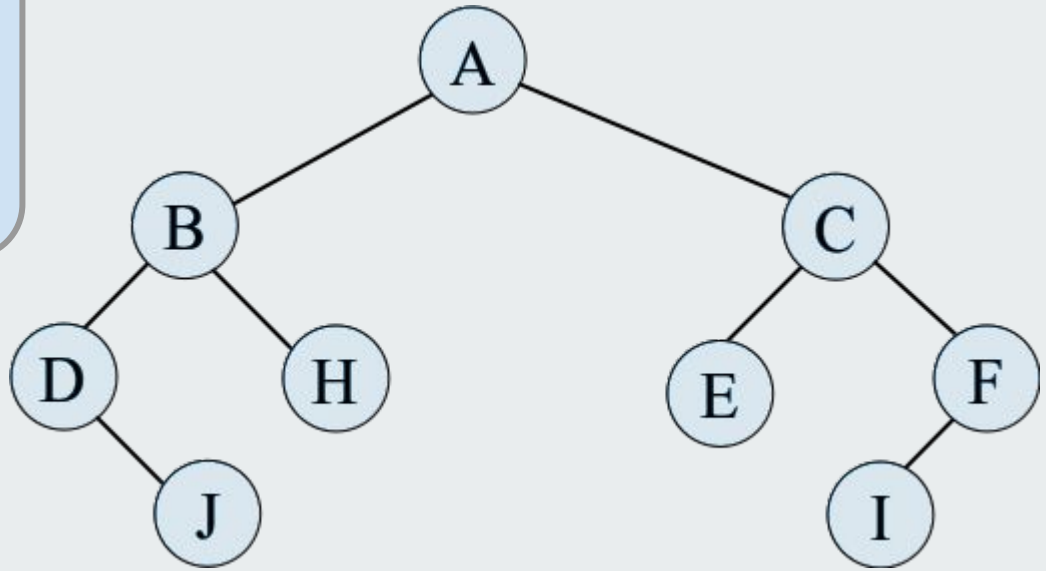
Dica para verificação manual de resultados

Assim fica fácil...

Pré Ordem: **Esquerda**

Simétrica: **Embaixo**

Pós Ordem: **Direita**



Pré Ordem:

Simétrica:

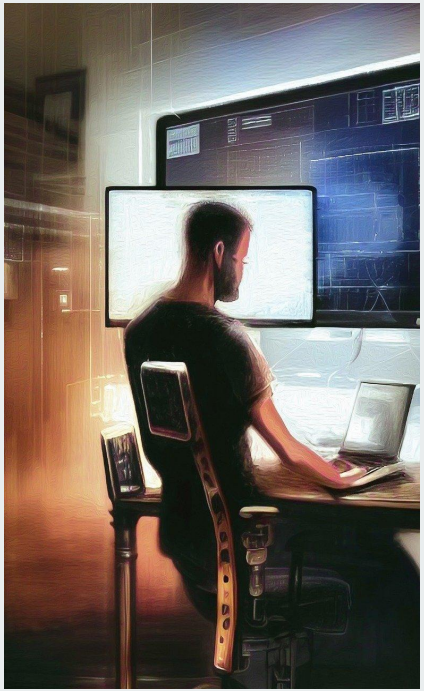
Pós Ordem:

Vamos programar?



1. Implemente o caminho em árvore binária “**Pré-ordem**”.
2. Implemente o caminho em árvore binária “**Ordem Simétrica**”.
3. Implemente o caminho em árvore binária “**Pós-ordem**”.
4. Implemente o caminho em árvore binária “**em Nível**”.





Dúvidas?!

